

29. hét - Aktorok az intelligens épületautomatikában

PTT-kapcsolódás: az intelligens épületautomatika beavatkozó elemei (aktork), azok jellemzői és alkalmazása. A 28. heti érzékelők után most azt vizsgáljuk, hogyan lesz a vezérlő döntéséből valódi fizikai változás az épületben.

1. Történeti kitekintés

A korai villamos rendszerekben a kezelőszerv közvetlenül működtette a fogyasztót: a kapcsoló zárta a lámpa áramkörét, a kézi szelep szabályozta a fűtést. Az automatizálással a döntés és a teljesítménykapcsolás szétvált. A vezérlő kis teljesítményű jelet ad, a beavatkozó pedig elvégzi a tényleges kapcsolást, mozgatást vagy szabályozást.

2. Mi az aktor?

Az aktor - magyarul beavatkozó - olyan eszköz, amely a vezérlőtől kapott parancsot fizikai hatással alakítja. Kapcsolhat villamos fogyasztót, változtathat fényerőt, mozgathat redőnyt, nyithat szelepet vagy szabályozhat fűtési-hűtési teljesítményt.

Alaplánc: ÉRZÉKELŐ → VEZÉRLŐ / LOGIKA → AKTOR → FIZIKAI HATÁS

3. Gyakori aktork

Aktor	Mit csinál?	Példa
Reléaktor	BE/KI kapcsolás	világítás, kisebb fogyasztó
Kontaktor	nagyobb teljesítmény kapcsolása	világítási csoport, motor, fűtés
Dimmeraktor	fényteljesítményt változtat	szabályozható világítás
Redőnyaktor	irányt és futást vezérel	redőny, zsalu, árnyékoló
Szelepmozgató	foliadékáramot szabályoz	fűtési kör, fan-coil
0-10 V aktor	folytonos vezérlőjelet ad	fényerő, HVAC

4. Reléaktor

A reléaktor egyik leggyakoribb feladata egy fogyasztó be- és kikapcsolása. A vezérlő elektronika a relé tekercsét vagy belső meghajtását működteti, az érintkező pedig kapcsolja a terhelés áramkörét. Fontos a névleges feszültség, áram és a terhelés jellege.

5. Kontaktor mint beavatkozó

Ha az automatika kimenete nem kapcsolhatja közvetlenül a nagyobb terhelést, kontaktort vezérel. A vezérlő ilyenkor csak a kontaktor tekercsét működteti, a főérintkezők pedig a nagyobb áramú fogyasztót. Ez jól elkülöníti a vezérlő- és főáramkört.

6. Miért számít a terhelés típusa?

Azonos névleges áram mellett nem minden fogyasztó terheli ugyanúgy a kapcsolóelemet. LED-tápegységeknek nagy bekapcsolási áramuk lehet, motorok induktív terhelést jelentenek, fűtőtestek pedig más kapcsolási igénybevételt okoznak. Az aktort ezért nem csak a wattérték alapján választjuk.

7. Dimmeraktor

A dimmeraktor nem egyszerűen be- vagy kikapcsolja a világítást, hanem szabályozza a fénytelsítményt. A fényforrásnak és az előtétnek kompatibilisnek kell lennie a szabályozási móddal. LED-es világításnál különösen fontos a gyártói kompatibilitás és a minimális terhelés kérdése.

8. Redőny- és árnyékolóaktor

A motoros redőny két irányú működtetést igényel. A fel és le irány egyszerre nem kapcsolható. Az aktornak ezért elektromos reteszeltést kell biztosítania, továbbá kezelnie kell a futási időt, végállást vagy a motor saját végálláskapcsolót.

Biztonsági kulcsgondolat: a két ellentétes motorirány egyidejű vezérlése tiltott állapot. A reteszeltés itt ugyanúgy alapvető, mint az irányváltó motorvezérlésnél.

9. Szelepmozgatók

Fűtési és hűtési rendszerekben az aktor egy szelepet nyit vagy zár. Lehet egyszerű kétállapotú, hárompont-szabályozású vagy folyamatos vezérlésű. Padlófűtési osztóknál gyakoriak a termoelektromos szelepmozgatók, amelyek lassabban működnek, mint egy relé.

10. 0-10 V vezérlés

A 0-10 V-os jel arányos vezérlésre használható. A vezérlő kimeneti feszültsége egy kívánt teljesítményszintet képviselhet. Ilyen jel alkalmazható például világítási előtétek, ventilátorok vagy HVAC-elemek vezérlésénél. A pontos jelentést mindig a készülék dokumentációja határozza meg.

11. Buszos aktorok

Buszrendszerben az aktor kommunikációs üzenetet kap. Például egy KNX kapcsolóaktor a buszról érkező címzett parancs alapján kapcsolja a hozzá csatlakozó 230 V-os világítási kört. A buszoldal és a teljesítményoldal funkcionálisan elkülönül.

12. Visszajelzés

Korszerű rendszerben az aktor nemcsak végrehajthatja a parancsot, hanem állapotot is küldhet a vezérlőnek: például bekapcsolt-e a kimenet, milyen pozícióban van az árnyékoló, vagy hibát érzékelt-e. Ez fontos a felügyelet és hibakeresés szempontjából.

13. Aktor kiválasztási szempontjai

- kapcsolandó feszültség és áram;
- terhelés típusa és bekapcsolási áram;
- kimenetek száma;
- kapcsoló vagy szabályozó funkció;
- vezérlőjel vagy buszrendszer;
- szerelési mód és környezeti feltételek;
- kézi működtetés lehetősége;
- védelmi és reteszeltési követelmények.

14. Kézi működtetés

Elosztószekrénybe épített aktoroknál hasznos lehet a helyi kézi kapcsolási lehetőség. Üzembe helyezéskor és hibakereséskor ezzel elválasztható, hogy a probléma a vezérlési logikában vagy a teljesítményoldalon található-e. A kézi mód nem helyettesíti a biztonsági reteszeltéseket.

15. Tipikus hibák

- a vezérlő ad parancsot, de az aktor nem kap tápot;
- az aktor LED-je jelez, de a kimenet nem kapcsol;
- alulméretezett reléérintkező túlmelegszik vagy tönkremegy;

- LED-terhelés nagy bekapcsolási árama kontaktushibát okoz;
- redőnyaktor hibás reteszelése veszélyes állapotot eredményez;
- buszos aktor címzési vagy paraméterezési hiba miatt nem reagál.

16. Hibakeresési sorrend

Ellenőrizd, hogy a vezérlő valóban kiadja-e a parancsot. Ezután vizsgáld az aktor tápellátását és kommunikációját, majd a kimenet állapotát. Végül ellenőrizd a teljesítményáramkört és magát a fogyasztót. Így elkülöníthető a logikai, aktor- és terhelési hiba.

Összefoglalás

Az aktor az automatika végrehajtó eleme. A megfelelő aktor kiválasztásakor nem elég a névleges teljesítményt figyelni: számít a terhelés jellege, a vezérlés módja, a biztonsági reteszelés, a kommunikáció és a kézi működtetés lehetősége is.

Ellenőrző kérdések

- Mi az aktor feladata?
- Mikor használunk relé helyett kontaktort?
- Miért fontos a terhelés típusa?
- Mi a dimmeraktor feladata?
- Miért kell reteszelni a redőnymotor két irányát?
- Mire használható a 0-10 V jel?
- Mit jelent a buszos aktor?
- Milyen sorrendben keresnél hibát, ha a vezérlő parancsára nem indul el a fogyasztó?

IAP-kihívás: Egy intelligens tanteremben a vezérlő jelzi, hogy a világítás BE állapotban van, de a 18 LED-lámpatest nem világít. A kapcsolóaktor kimeneti LED-je világít. Állíts fel legalább hat lehetséges hibát, majd készíts olyan hibakeresési sorrendet, amely egyértelműen eldönti, hogy aktor-, tápellátási-, vezetékezési vagy terhelési hibáról van-e szó!